

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS COMPUTACIONAIS

TRABALHO DE INDIVIDUAL

Ano letivo 2025/2026 – 3º Ano

Tema: Relatório sobre a biblioteca em Linguagem C

Autores: João Melício, 5725

Docente: Stephan Rocha

Mindelo, 2026

Conteúdos

1.	Objetivo do Sistema	3
2.	Explicação das Funções	3
2.1.	main.c	3
2.2.	biblioteca.h.....	3
3.	Dificuldades Encontradas	4

1. Objetivo do Sistema

O objetivo deste projeto foi criar um sistema em linguagem C para gerir os livros de uma biblioteca. O programa permite adicionar, listar, procurar, atualizar e remover livros através de um menu interativo no terminal. Foi desenvolvido com programação modular, dividindo o código em três ficheiros: main.c, biblioteca.c e biblioteca.h.

2. Explicação das Funções

2.1. main.c

Contém apenas a função main, que inicializa o array de livros e o contador total, e fica num loop do-while a mostrar o menu até o utilizador escolher sair.

2.2. biblioteca.h

Ficheiro de cabeçalho com as constantes (MAX_LIVROS, TAM_TITULO, TAM_AUTOR), a estrutura Livro e os protótipos de todas as funções.

2.3.biblioteca.c:

Função	O que faz
adicionarLivro	Lê os dados de um novo livro, verifica se o código já existe e guarda no array.
listarLivros	Percorre o array e imprime todos os livros numa tabela.
procurarPorCodigo	Pede um código e mostra os detalhes do livro encontrado.
mostrarDisponiveis	Igual ao listar, mas só mostra livros com quantidade maior que zero.
atualizarQuantidade	Encontra o livro pelo código e altera a quantidade de exemplares.
removerLivro	Remove um livro pedindo confirmação antes. Desloca os elementos do array para cobrir o espaço.
mostrarTotal	Imprime o número total de livros registados.
encontrarIndice	Função auxiliar que retorna o índice do livro no array, ou -1 se não existir. Usada em várias outras funções.
imprimirCabecalho	Imprime o cabeçalho da tabela. Evita repetir o mesmo código em listarLivros e mostrarDisponiveis.
limparBuffer	Limpa o buffer do teclado após leituras com scanf, para não causar problemas com o fgets.

3. Dificuldades Encontradas

A maior dificuldade foi misturar scanf com fgets. O scanf deixa o \n no buffer, o que fazia o fgets ler uma linha vazia logo a seguir. Resolvi criando a função limparBuffer() e chamando-a sempre depois de cada scanf.

Outra dificuldade foi a remoção de livros, porque em C não se pode simplesmente apagar uma posição de um array. A solução foi deslocar todos os elementos seguintes uma posição para a esquerda e decrementar o total.

O fgets também guarda o \n no final da string, por isso foi preciso removê-lo com strcspn.